绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2018年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32分	24分	94分
自测分			

2018年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共8小题，每小题4分，共32分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 下列函数中，在$x=0$处不可导的（　）.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$　　（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

（C） $f(x)=\cos|x|$　　（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

【答案】(D)

【解析】

判断函数在$x=0$处是否可导，只需根据导数定义考察极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$，且$f(0)=0$.

当$x>0$时，$|x|=x$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\sin x=0$；

当$x<0$时，$|x|=-x$，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{(-x)\sin(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\sin x=0$.

因此$f(x)$在$x=0$处可导，且$f'(0)=0$.

（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$，且$f(0)=0$.

当$x>0$时，$\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=\sin\sqrt{x}\to 0$；当$x<0$时，$\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=-\sin\sqrt{-x}\to 0$.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=0$,，所以$f(x)$在$x=0$处可导，且$f'(0)=0$.

（C） $f(x)=\cos|x|$，且$f(0)=1$.由于余弦函数为偶函数，有$\cos|x|=\cos x$，

因此$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos|x|-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}$.

利用等价无穷小$\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}\quad(x\to 0)$，得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}-\dfrac{x}{2}=0$.

故$f(x)$在$x=0$处可导，且$f'(0)=0$.

（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，且$f(0)=1$.由$\cos t-1\sim-\dfrac{t^2}{2}\quad(t\to 0)$，令$t=\sqrt{|x|}$，则$\cos\sqrt{|x|}-1\sim-\dfrac{|x|}{2}$.

因此右导数为$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-|x|/2}{x}=-\dfrac{1}{2}$，左导数为$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-|x|/2}{x}=\dfrac{1}{2}$.

左右导数不相等，故$f(x)=\cos\sqrt{|x|}$在$x=0$处不可导.

综上所述，答案选（D）.

(2) 过点$(1,0,0)$与$(0,1,0)$，且与曲面$z=x^2+y^2$相切的平面方程为（　）.

（A） $z=0$与$x+y-z=1$　　（B） $z=0$与$2x+2y-z=2$

（C） $x=y$与$x+y-z=1$　　（D） $x=y$与$2x+2y-z=2$

【答案】(B)

【解析】

设平面与曲面$z=x^2+y^2$相切于点$P(x_0,y_0,x_0^2+y_0^2)$.

令$F(x,y,z)=x^2+y^2-z,$，则曲面在点P处的法向量为：$\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)|_P=(2x_0,2y_0,-1)$.

因此曲面在点P处的切平面方程为$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-[z-(x_0^2+y_0^2)]=0,$

整理得：$2x_0x+2y_0y-z-x_0^2-y_0^2=0$.

又该切平面经过点$(1,0,0)$与$(0,1,0)$，分别代入切平面方程，得$\begin{cases}2x_0-x_0^2-y_0^2=0,\\2y_0-x_0^2-y_0^2=0.\end{cases}$

两式相减，得$x_0=y_0$. 代回上式，有$2x_0-2x_0^2=0,$，即$x_0=y_0=0$或$x_0=y_0=1$.

当$x_0=y_0=0$时，切平面为$z=0$；当$x_0=y_0=1$时，切平面为$2x+2y-z=2$.

因此满足条件的平面方程为$z=0$　或　$2x+2y-z=2$. 故答案选（B）.

(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n+3}{(2n+1)!}=$（　）.

（A） $\sin1+\cos1$　　（B） $2\sin1+\cos1$

（C） $2\sin1+2\cos1$　　（D） $2\sin1+3\cos1$

【答案】(B)

【解析】

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{(2n+1)!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{(2n+1)!}=2\sin1+\cos1,$$

故答案选（B）.

【小崔点睛】

套常见函数的麦克劳林公式的标志：级数的通项里出现阶乘.

此类问题会用到的麦克劳林公式往往是$e^x,\sin x,\cos x$的展开式.

① $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$；

② $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$；

③ $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$.

(4) 设$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，则$M,N,K$的大小关系为（　）.

（A）$M>N>K$　　（B）$M>K>N$

（C）$K>M>N$　　（D）$K>N>M$

【答案】(C)

【解析】

对于M，因为$\frac{(1+x)^2}{1+x^2}=\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}=1+\frac{2x}{1+x^2}$. 因此$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{2x}{1+x^2}\,dx$.

由于$\frac{2x}{1+x^2}$为奇函数，在关于原点对称的区间上积分为 0，故$M=\pi$.

对于N，令$f(x)=e^x-x-1$. 则$f'(x)=e^x-1$.

当$x<0$ 时，$f'(x)<0$；当$x>0$ 时，$f'(x)>0$，故$f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值，且$f(0)=0$.

因此对任意实数x，均有$e^x\geqslant 1+x$,且等号仅在$x=0$ 时成立. 由于 $e^x>0$，故$\frac{1+x}{e^x}\leqslant 1$，并且除$x=0$外

均为严格不等式，于是$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}\,dx<\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\pi$. 所以$N<M$.

对于K，在区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上有$\cos x\geqslant 0$，且在区间内部有$\cos x>0$，因此$1+\sqrt{\cos x}\geqslant 1$,,

并且在区间内部严格大于1，故$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\pi$. 所以$K>M$.

综上所述，$K>M>N$. 答案选（C）.

(5) 下列矩阵中，与矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$相似的为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(A)

【解析】

设题中矩阵为$M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

由于M为上三角矩阵，其唯一特征值为$\lambda=1$,且为三重根.考察齐次方程组$(M-E)X=0$:

$M-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,$r(M-E)=2$，故特征值$\lambda=1$的线性无关特征向量的个数为$3-r(M-E)=1$.

四个选项均为上三角矩阵，且主对角线元素均为1，所以它们的唯一特征值也均为$\lambda=1$，均为三重根，因此只需考察$\lambda=1$所对应的线性无关特征向量个数.

对于（A），记$A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则$A-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,$r(A-E)=2$，故$3-r(A-E)=1$.

对于（B），$B-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,$r(B-E)=1$,故$3-r(B-E)=2$.

对于（C），$C-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,$r(C-E)=1$,故$3-r(C-E)=2$.

对于（D），$D-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,$r(D-E)=1$,故$3-r(D-E)=2$.

只有矩阵A与矩阵M对应于特征值$\lambda=1$的线性无关特征向量个数相同，均为1，因此A与M相似.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

若两个矩阵A,B相似，则满足：

① $r(A)=r(B)$,

② 特征值相同，因为矩阵A,B相似，可得$|A|=|B|,\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$,

③ 相同的特征值λ，其对应的线性无关特征向量个数也相同，即$n-r(A-\lambda E)=n-r(B-\lambda E)$.

(6) 设A，B为n阶矩阵，记$r(X)$为矩阵X的秩，（X，Y）表示分块矩阵，则（　）.

（A） $r(A,AB)=r(A)$　　（B） $r(A,BA)=r(A)$

（C） $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　（D） $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

【答案】(A)

【解析】

(法一) 先判断（A）. 由于分块矩阵(A,AB)中含有矩阵A的全部列，因此$r(A,AB)\geq r(A)$.

另一方面，$(A,AB)=A(E,B)$, 由矩阵乘积的秩满足$r(PQ)\leq r(P)$, 可得$r(A,AB)=r[A(E,B)]\leq r(A)$.

结合以上两式，得$r(A,AB)=r(A)$, 故（A）正确.

对于（B），虽然(A,BA)中含有矩阵A，$r(A,BA)\geq r(A)$, 但BA的列未必能由A的列线性表示，因此不能保证$r(A,BA)\leq r(A)$.

例如，取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,

从而$r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2$，有$r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})$，因此（B）不一定成立.

对于（C），分块矩阵的秩满足$\max\{r(A),r(B)\}\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$.

因此只能保证$r(A,B)\geq\max\{r(A),r(B)\}$, 不能保证严格大于，例如取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,

则$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=1$，而$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2\neq\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$，故（C）错误.

对于（D），应注意矩阵转置保持秩不变，即$r(A)=r(A^T)$, 并且还有$r(A)=r(A^TA)=r(AA^T)$.

但对于分块矩阵，正确的是$r(A,B)=r\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$, 而不一定有$r(A,B)=r(A^T,B^T)$.

例如，取$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则$(A,B)=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, 故$r(A,B)=1$.

而$(A^T,B^T)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$, $r(A^T,B^T)=2$. 所以（D）错误. 综上所述，答案选（A）.

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　）.

（A） 0.2　　（B） 0.3　　（C） 0.4　　（D） 0.5

【答案】(A)

【解析】

已知 $f(1+x)=f(1-x)$ 可得 $f(x)$ 图像关于 $x=1$ 对称，

$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，从而 $P\{X<0\}=0.2$，故答案选（A）.

(8) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，根据样本检验假设：$H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$，则（　）.

（A） 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0

（B） 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0

（C） 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0

（D） 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0

【答案】(D)

【解析】

显著性水平 α 越大，拒绝域越大，越容易拒绝 H_0；α 越小，拒绝域越小，越容易接受 H_0.

因此，在检验水平 $\alpha=0.05$ 下能接受 H_0，那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下更会接受 H_0，故答案选（D）.

具体见视频讲解.

【小崔点睛】

在假设检验中，第一类错误是“H_0 为真却拒绝 H_0”，其发生概率即为显著性水平 $\alpha=P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\}$. 第二类错误是“$H_0$ 为假却接受 H_0”.

显著性水平 α 越大，拒绝域越大，越容易拒绝 H_0；α 越小，拒绝域越小，越容易接受 H_0.

由此得到两个必然关系：若在较大的显著性水平下接受 H_0，则在较小的显著性水平下必接受 H_0；若在较小的显著性水平下拒绝 H_0，则在较大的显著性水平下必拒绝 H_0.

可记为：“大接受，则小必接受；小拒绝，则大必拒绝”.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=e$, 则 $k=$_____.

【答案】 -2

【解析】

由 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=e$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sin kx}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}-1\right)=1,$

化简可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{kx}\cdot\dfrac{-2\tan x}{1+\tan x}=-\dfrac{2}{k}=1$，所以 $k=-2$.

(10) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数，若曲线 $y=f(x)$ 过点（0,0）且与曲线 $y=2^x$ 在点（1,2）处相切，则 $\int_0^1 xf''(x)dx=$_____.

【答案】 $2\ln 2-2$

【解析】

由题意可知，$f(1)=2$，$f'(1)=2\ln 2$，

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1 x\mathrm{d}f'(x)=xf'(x)\big|_0^1-\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\\&=f'(1)-f(x)\big|_0^1\\&=2\ln 2-f(1)+f(0)=2\ln 2-2.\end{aligned}$$

(11) 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\,\vec{\boldsymbol{i}}-yz\,\vec{\boldsymbol{j}}+xz\,\vec{\boldsymbol{k}}$，求 $\boldsymbol{rot}\,\boldsymbol{F}(1,1,0)=$_____.

【答案】 $(1,0,-1)$

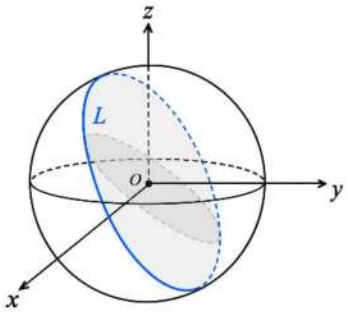
【解析】

$$\boldsymbol{rot}\vec{\boldsymbol{F}}=\begin{vmatrix}\vec{\boldsymbol{i}} & \vec{\boldsymbol{j}} & \vec{\boldsymbol{k}}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ xy & -yz & xz\end{vmatrix}=(y,-z,-x)\big|_{(1,1,0)}=(1,0,-1).$$

(12) 设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xyds=$_____.

【答案】 $-\dfrac{\pi}{3}$

【解析】



设 $I=\oint_L xy\,ds$. 曲线 L 由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 确定. 由轮换对称性，$\oint_L xy\,ds=\oint_L yz\,ds=\oint_L zx\,ds$.

于是 $3I=\oint_L (xy+yz+zx)\,ds$.

又由恒等式 $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$,

而在曲线 L 上有 $x+y+z=0, x^2+y^2+z^2=1$,

故 $0=1+2(xy+yz+zx)$, 即 $xy+yz+zx=-\frac{1}{2}$.

因此 $3I=\oint_L\left(-\frac{1}{2}\right)ds=-\frac{1}{2}\oint_L ds=-\frac{1}{2}l_L$, 其中 l_L 为曲线 L 的长度，所以 $I=-\frac{1}{6}l_L$.

下面求 l_L：平面 $x+y+z=0$ 通过球心 $O(0,0,0)$，因此它与单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线 L 是球面上的一个大圆，其半径为 1，故 $l_L=2\pi$.

于是 $I=-\frac{1}{6}\cdot 2\pi=-\frac{\pi}{3}$. 因此 $\oint_L xy\,ds=-\frac{\pi}{3}$.

(13) 设二阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1,α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$_____.

【答案】 -1

【解析】

$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$, $A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$， $A(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)=\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$,

所以 $\lambda_1^2=\lambda_2^2=1$，则 $\lambda_1=\pm1, \lambda_2=\pm1$.

又因为 $\lambda_1\neq\lambda_2$，所以 $|A|=-1$.

(14) 设随机事件 A,B 相互独立，A,C 相互独立，$BC=\varnothing$，若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$, $P(AC|AB\bigcup C)=\frac{1}{4}$,

则 $P(C)=$_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】

$$P(AC|AB\cup C)=\frac{P[(AC)(AB\cup C)]}{P(AB\cup C)}=\frac{P(ABC\cup AC)}{P(AB)+P(C)-P(ABC)}$$

$$=\frac{P(AC)}{\frac{1}{4}+P(C)}=\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4}+P(C)}=\frac{1}{4},$$

所以 $P(C)=\frac{1}{4}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$.

【解析】

$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}\int\arctan\sqrt{e^x-1}d\left(e^{2x}\right)=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx,$$

$$\text{又}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int\frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}d\left(e^x\right)=\int\sqrt{e^x-1}d\left(e^x\right)+\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}d\left(e^x\right)$$

$$=\frac{2}{3}\left(e^x-1\right)\sqrt{e^x-1}+2\sqrt{e^x-1}+C,$$

所以 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}\left(e^x+2\right)\sqrt{e^x-1}+C$，$C$ 为任意常数.

（16）（本题满分 10 分）

将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

【解析】

设分给圆、正方形、正三角形的铁丝长度分别为 x,y,z，则 $x+y+z=2, x>0, y>0, z>0$.

其中圆的半径为 $\frac{x}{2\pi}$，正方形的边长为 $\frac{y}{4}$，正三角形的边长为 $\frac{z}{3}$.

故三个图形的面积之和为 $S(x,y,z)=\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{z}{3}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2$.

.构造 Lagrange 函数 $L(x,y,z,\lambda)=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$.

由$\begin{cases} L_x=\dfrac{x}{2\pi}+\lambda=0, \\ L_y=\dfrac{y}{8}+\lambda=0, \\ L_z=\dfrac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0, \\ L_\lambda=x+y+z-2=0, \end{cases}$

得$x=-2\pi\lambda, y=-8\lambda, z=-6\sqrt{3}\lambda.$

代入$x+y+z=2$，有$-(2\pi+8+6\sqrt{3})\lambda=2$，从而$\lambda=-\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

因此$x=\dfrac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，　$y=\dfrac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，　$z=\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

三者均为正，故该点位于允许区域内部.

此时$S=\dfrac{1}{4\pi}\left(\dfrac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2+\dfrac{1}{16}\left(\dfrac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2+\dfrac{\sqrt{3}}{36}\left(\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2=\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

为进一步说明这是最小值，可考察边界情形.

当$x=0, y+z=2$时，$S=\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{\sqrt{3}}{36}z^2$，代入$z=2-y$，则$S(y)=\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{\sqrt{3}}{36}(2-y)^2.$

其最小值为$S_{\min}=\dfrac{1}{4+3\sqrt{3}}>\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

当$y=0, x+z=2$时，同理可得$S_{\min}=\dfrac{1}{\pi+3\sqrt{3}}>\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

当$z=0, x+y=2$时，同理可得$S_{\min}=\dfrac{1}{\pi+4}>\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

因此边界上的面积之和均大于内部驻点处的面积之和，所以最小值存在，且为$\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

此时三段铁丝的长度分别为$x=\dfrac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}, y=\dfrac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}, z=\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$

（17）（本题满分 10 分）

设Σ是曲面$x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$的前侧，计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}xdydz+(y^3+2)dxdz+z^3dxdy.$

【解析】

（法一）设Σ_1为平面$x=0$被$\begin{cases}3y^2+3z^2=1,\\ x=0\end{cases}$所围部分的后侧，$\Omega$为$\Sigma$为$\Sigma_1$所围的立体.

根据高斯公式，$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(y^3+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}\left(1+3y^2+3z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

设$y=r\cos\theta$，$z=r\sin\theta$，

则 $\iiint\limits_{\Omega}\left(1+3y^2+3z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-3r^2}}\left(1+3r^2\right)r\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}r\left(1+3r^2\right)\sqrt{1-3r^2}\mathrm{d}r$.

设 $\sqrt{1-3r^2}=t$，则 $2\pi\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}r\left(1+3r^2\right)\sqrt{1-3r^2}\mathrm{d}r=\frac{2\pi}{3}\int_0^1\left(2-t^2\right)t^2\mathrm{d}t=\frac{14\pi}{45}$.

又 $\iint\limits_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(y^3+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，所以 $I=\frac{14\pi}{45}$.

（法二） 原曲面为Σ: $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$,取前侧. 将x,z互换，把曲面化为Σ': $z=\sqrt{1-3x^2-3y^2}$，并取上侧.

相应地，原积分可写为 $I=\iint\limits_{\Sigma'}x^3\,dydz+(y^3+2)\,dzdx+z\,dxdy.$

设 $z=\sqrt{1-3x^2-3y^2}$，则其在xOy平面上的投影区域为 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\frac{1}{3}\right\}$.

又有 $z_x=\frac{-6x}{2\sqrt{1-3x^2-3y^2}}=-\frac{3x}{z},\qquad z_y=-\frac{3y}{z}.,$

对于上侧曲面，第二型曲面积分可化为 $I=\iint\limits_D(-Pz_x-Qz_y+R)dxdy,$

其中 $P=x^3,Q=y^3+2,R=z.$

因此：

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_D\left[-x^3\left(-\frac{3x}{z}\right)-(y^3+2)\left(-\frac{3y}{z}\right)+z\right]dxdy\\&=\iint\limits_D\left(\frac{3x^4+3y^4}{z}+\frac{6y}{z}+z\right)dxdy.\end{aligned}$$

由于区域D关于x轴对称，而 $\frac{6y}{z}=\frac{6y}{\sqrt{1-3x^2-3y^2}}$ 关于y为奇函数，故 $\iint\limits_D\frac{6y}{z}\,dxdy=0.$

又由于区域D关于x,y轮换对称，$\iint\limits_D\frac{x^4}{z}\,dxdy=\iint\limits_D\frac{y^4}{z}\,dxdy,$

所以 $I=6\iint\limits_D\frac{x^4}{z}\,dxdy+\iint\limits_D z\,dxdy=I_1+I_2.$

$I_1=6\iint\limits_D\frac{x^4}{\sqrt{1-3x^2-3y^2}}\,dxdy.$

在极坐标下 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,0\le r\le\frac{1}{\sqrt{3}},0\le\theta\le2\pi,$ 故 $I_1=6\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,d\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}}\frac{r^5}{\sqrt{1-3r^2}}\,dr.$

由 $\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,d\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,d\theta=\frac{3\pi}{4}$，再令 $r=\frac{1}{\sqrt{3}}\sin t,$ 则 $dr=\frac{1}{\sqrt{3}}\cos t\,dt,\sqrt{1-3r^2}=\cos t,$

从而 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}}\frac{r^5}{\sqrt{1-3r^2}}\,dr=\frac{1}{27}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5t\,dt=\frac{1}{27}\cdot\frac{8}{15}=\frac{8}{405}.$ 因此 $I_1=6\cdot\frac{3\pi}{4}\cdot\frac{8}{405}=\frac{4\pi}{45}.$

再计算 $I_2=\iint\limits_D\sqrt{1-3x^2-3y^2}\,dxdy.$

利用极坐标得$I_2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{1/\sqrt{3}}\sqrt{1-3r^2}\,r\,dr.$

令$u=1-3r^2,du=-6r\,dr$，则$\int_0^{1/\sqrt{3}}\sqrt{1-3r^2}\,r\,dr=\frac{1}{6}\int_0^1 u^{1/2}\,du=\frac{1}{9}$. 因此$I_2=2\pi\cdot\frac{1}{9}=\frac{2\pi}{9}$.

综上所述，$I=I_1+I_2=\frac{4\pi}{45}+\frac{2\pi}{9}=\frac{14\pi}{45}$.

（18）（本题满分 10 分）

已知微分方程$y'+y=f(x)$，其中$f(x)$是R上的连续函数.

（1）若$f(x)=x$时，求方程的通解.

（2）若$f(x)$是周期为T的函数，证明：方程存在唯一的以T为周期的解.

【解析】

（1）方程的通解为$y(x)=e^{-\int 1dx}(\int xe^{\int 1dx}dx+C)\quad=e^{-x}(\int xe^{x}dx+C)$

$$=e^{-x}[(x-1)e^{x}+C]=(x-1)+Ce^{-x}.$$

（2）方程$y'+y=f(x)$的通解为$y=e^{-\int_0^x dt}\left[C+\int_0^x e^{\int_0^t ds}f(t)dt\right]$，

即$y=e^{-x}\left[C+\int_0^x e^{t}f(t)dt\right]$，由$y(x)=e^{-x}\left[C+\int_0^x e^{t}f(t)dt\right]$，

得$y(x+T)-y(x)=e^{-x}\left[\left(\frac{1}{e^T}-1\right)C+\frac{1}{e^T}\int_0^{x+T}e^{t}f(t)dt-\int_0^x e^{t}f(t)dt\right]$.

因为$f(x)$是周期为T的连续函数，

所以$\frac{1}{e^T}\int_0^{x+T}e^{t}f(t)dt=\frac{1}{e^T}\int_0^{T}e^{t}f(t)dt+\frac{1}{e^T}\int_T^{x+T}e^{t}f(t)dt$

$$=\frac{1}{e^T}\int_0^{T}e^{t}f(t)dt+\frac{1}{e^T}\int_0^{x}e^{u+T}f(u+T)du=\frac{1}{e^T}\int_0^{T}e^{t}f(t)dt+\int_0^{x}e^{t}f(t)dt,$$

从而$y(x+T)-y(x)=e^{-x}\left[\left(\frac{1}{e^T}-1\right)C+\frac{1}{e^T}\int_0^{T}e^{t}f(t)dt\right]$.

所以，当且仅当$C=\frac{1}{e^T-1}\int_0^T e^{t}f(t)dt$时，$y(x+T)-y(x)=0$，故方程存在唯一的以$T$为周期的解.

【小崔点睛】

由于一阶线性微分方程通解里的$\int P(x)dx$和$\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$不加常数$C$，所以一阶线性非齐次微分方程的通解同样可写成$y=e^{-\int_a^x P(t)dt}\left[\int_a^x Q(t)e^{\int_a^t P(u)du}dt+C\right]$，其中$a$可根据题设条件选取，一般选取$a=0$.

当咱们要研究解的性质（周期性、有界性、求极限）时，需要将不定积分改写成变限积分来表示通解.

（19）（本题满分 10 分）

设数列$\{x_n\}$满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解析】

下面证明$\{x_n\}$单调有界.

【法一】由题设$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$，得$e^{x_{n+1}}=\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}$，从而$x_{n+1}=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}$.

先证明数列$\{x_n\}$有下界. 令$f(x)=e^x-1-x, x>0$. 则$f(0)=0$，且$f'(x)=e^x-1>0$.

故$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调增加，从而$f(x)>f(0)=0$，即$e^x-1>x$.

由于$x_1>0$，有$\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}>1$，因此$x_2=\ln\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}>0$.

同理递推可得$x_n>0, n=1,2,\cdots$.

下面证明$\{x_n\}$单调递减. 由$x_{n+1}=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}$，得$x_{n+1}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}$.

令$g(x)=e^x-1-xe^x$，$x>0$，则$g(0)=0$，且$g'(x)=e^x-e^x-xe^x=-xe^x<0$，　　$x>0$.

故$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减，从而$g(x)<g(0)=0$，即$e^x-1<xe^x$.

取$x=x_n$，由于$x_n>0$，有$\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}<1$.

因此$x_{n+1}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}<0$，即$x_{n+1}<x_n$，所以$\{x_n\}$单调递减。

由单调有界准则，$\{x_n\}$收敛.

【法二】由于$x_1\neq 0$，所以$\mathrm{e}^{x_2}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}$.

根据微分中值定理，存在$\xi\in(0,x_1)$，使得$\mathrm{e}^{x_1}-1=\mathrm{e}^{x_1}-e^0=\mathrm{e}^{\xi}(x_1-0)=x_1\mathrm{e}^{\xi}$.

由此$\mathrm{e}^{x_2}=\mathrm{e}^{\xi}$，进而$x_2=\xi$，所以$0<x_2<x_1$.

假设$0<x_{n+1}<x_n$，则$\mathrm{e}^{x_{n+2}}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{\eta}(0<\eta<x_{n+1})$，所以$0<x_{n+2}<x_{n+1}$，

因此根据数学归纳法可得$\{x_n\}$是单调减少的数列，且有下界，所以$\{x_n\}$收敛.

下面计算$\{x_n\}$的极限.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$a\geq 0$，且满足$a\mathrm{e}^a=\mathrm{e}^a-1$，易知$a=0$为其解.

令$f(x)=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$，则$f'(x)=x\mathrm{e}^x$.

当$x>0$时，$f'(x)>0$，函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调增加，

所以$a=0$是方程$a\mathrm{e}^a=\mathrm{e}^a-1$在$[0,+\infty)$上的唯一解，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

（20）（本题满分 11 分）

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【解析】

（1）$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0.\end{cases}$

对方程组的系数矩阵施以初等行变换，得 $\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}$.

当 $a\neq 2$ 时，方程组只有零解，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

当 $a=2$ 时，方程组有无穷多解，通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解是 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.

（2）由（1）知，当 $a\neq 2$ 时，方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解，

又因为 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2\geq 0$，

所以当 $a\neq 2$ 时，对任意非零向量 X 均有 $f(X)>0$，即二次型 f 为正定二次型，

因此其正惯性指数为 3，规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

下面讨论 $a=2$ 的情形，此时 $f=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+2x_3)^2$.

（法一）利用特征值判断正、负惯性指数

将二次型展开，得 $f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$. 故二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}$.

计算特征方程：

$$\begin{aligned}|A-\lambda E|&=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&3\\-1&2-\lambda&0\\3&0&6-\lambda\end{vmatrix}\\&=-\lambda(\lambda^2-10\lambda+18)\\&=-\lambda\left[\lambda-(5-\sqrt{7})\right]\left[\lambda-(5+\sqrt{7})\right].\end{aligned}$$

因此 A 的三个特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=5-\sqrt{7},\lambda_3=5+\sqrt{7}$.

由于 $5-\sqrt{7}>0,5+\sqrt{7}>0$，故二次型有两个正特征值和一个零特征值，即正惯性指数为 2，负惯性指数为 0.

所以当 $a=2$ 时，规范形为 $z_1^2+z_2^2$..

（法二）配方法

当$a=2$时，$f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$.

对含x_1的各项配方，有：

$$\begin{aligned}f&=2(x_1^2-x_1x_2+3x_1x_3)+2x_2^2+6x_3^2\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{2}x_2^2-\frac{9}{2}x_3^2+3x_2x_3+2x_2^2+6x_3^2\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2+3x_2x_3\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令$\begin{cases}z_1=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right),\\z_2=\sqrt{\frac{3}{2}}(x_2+x_3),\\z_3=x_3\end{cases}$ 在该可逆线性变换下，于是$f=z_1^2+z_2^2$. 故当$a=2$时，规范形为$z_1^2+z_2^2$.

（法三）利用原二次型的平方和结构

当$a=2$时，令$\begin{cases}y_1=x_1-x_2+x_3,\\y_2=x_2+x_3,\\y_3=x_3.\end{cases}$

该线性变换的系数矩阵为$\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，其行列式为$1\neq 0$，故这是可逆线性变换.

由$y_1+y_2=(x_1-x_2+x_3)+(x_2+x_3)=x_1+2x_3$，可得$f=y_1^2+y_2^2+(y_1+y_2)^2=2y_1^2+2y_2^2+2y_1y_2$.

于是二次型在变量$Y=(y_1,y_2,y_3)^T$下的矩阵为$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

其特征方程为：

$$\begin{aligned}|B-\lambda E|&=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&0\\1&2-\lambda&0\\0&0&-\lambda\end{vmatrix}\\&=-\lambda[(2-\lambda)^2-1]\\&=-\lambda(\lambda-1)(\lambda-3).\end{aligned}$$

故其特征值为$0,1,3$. 因此规范形为$z_1^2+z_2^2$.

综上所述，二次型f的规范形为$\begin{cases}z_1^2+z_2^2+z_3^2, & a\neq 2,\\z_1^2+z_2^2, & a=2.\end{cases}$

(21)（本题满分 11 分）

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}$.

（1）求 a;

（2）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

【解析】

（1）对矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别施以初等行变换，

得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3a\\0&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix}$.

由题设知 $a=2$.

（2）由（1）知 $a=2$. 对矩阵 $(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{B})$ 施以初等行变换，得:

$$(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right).$$

记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，由于 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_3$，

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解为 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

由于 $|\boldsymbol{X}|=k_3-k_2$，所以满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$，其中 $k_2\neq k_3$.

(22)（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

（1）求 $Cov(X,Z)$.

（2）求 Z 的概率分布.

【解析】

（1）由 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，可得 $E(X)=1\cdot\frac{1}{2}+(-1)\cdot\frac{1}{2}=0$，　　$E(X^2)=1$.

又因为 $Z=XY$，且 X,Y 相互独立，所以 $E(Z)=E(XY)=E(X)E(Y)=0$. 于是，

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)E(Z)\\&=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y).\end{aligned}$$

由于Y服从参数为λ的泊松分布，所以$E(Y)=\lambda$. 从而有$\mathrm{Cov}(X,Z)=[E(X^2)-[E(X)]^2]E(Y)=1\cdot\lambda=\lambda$.

（2）由于$Z=XY$, 且X只能取1和-1，因此当$X=1$时，有$Z=Y$；当$X=-1$时，有$Z=-Y$.

对任意整数k，$P\{Z=k\}=P\{XY=k\}=P\{X=1,Y=k\}+P\{X=-1,Y=-k\}$.

由X,Y相互独立，可得$P\{Z=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=k\}+\frac{1}{2}P\{Y=-k\}$.

又因为$Y\sim P(\lambda)$，其概率分布为$P\{Y=j\}=\frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!}$，　$j=0,1,2,\cdots$.

当$k<0$时，$P\{Y=k\}=0$，而$-k>0$，故$P\{Z=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=-k\}=\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^{-k}}{(-k)!}$.

当$k=0$时，$P\{Z=0\}=\frac{1}{2}P\{Y=0\}+\frac{1}{2}P\{Y=0\}=e^{-\lambda}$.

当$k>0$时，$P\{Y=-k\}=0$，故$P\{Z=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=k\}=\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$.

综上所述，随机变量Z的分布律为$P\{Z=k\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^{-k}}{(-k)!}, & k<0,\\ e^{-\lambda}, & k=0,\\ \frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, & k>0,\end{cases}$　$k\in\mathbb{Z}$.

也可写成更简洁的形式$P\{Z=k\}=\begin{cases}e^{-\lambda}, & k=0,\\ \frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^{|k|}}{|k|!}, & k\neq 0,\end{cases}$　$k\in\mathbb{Z}$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体X的概率密度为$f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<+\infty$，其中$\sigma\in(0,+\infty)$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$X$的简单随机样本. 记$\sigma$的最大似然估计量为$\hat{\sigma}$.

（1）求$\hat{\sigma}$；

（2）求$E\hat{\sigma}$和$D\hat{\sigma}$.

【解析】

（1）设$x_1,x_2,\cdots,x_n$为样本观测值，似然函数为$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\frac{1}{2^n\sigma^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i|}$，

则$\ln L(\sigma)=-n\ln 2-n\ln\sigma-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$.

令$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma)]}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|=0$，解得$\sigma=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$，所以$\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$.

（2）由于$E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sigma}\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=\sigma$，

所以 $E\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E|x_i|=E|X|=\sigma$.

又因为 $E|X|^2=EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sigma}\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=2\sigma^2$,

$D(|X|)=E|X|^2-(E|X|)^2=\sigma^2$,

所以 $D\hat{\sigma}=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(|X_i|)=\frac{D(|X|)}{n}=\frac{\sigma^2}{n}$.